

Отчёт по лабораторной работе № 12

Программирование в shell: основы

true

Цель работы

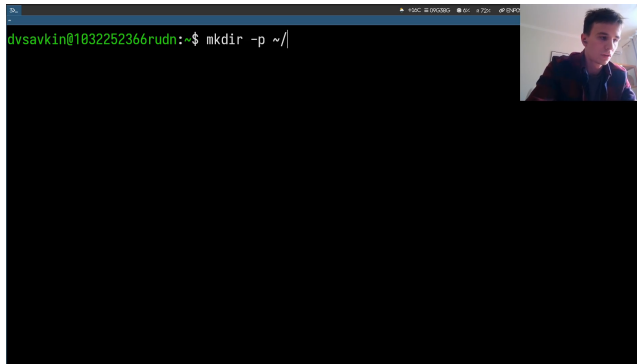
Получение базовых навыков программирования в shell (bash), написание командных файлов.

Задание

- Скрипт, делающий бэкап своего исходного кода в архив.
- Командный файл, обрабатывающий до 10 числовых аргументов.
- Командный файл - аналог ls, выводящий каталог и права доступа.
- Командный файл, считающий файлы заданного расширения в каталоге.

Выполнение лабораторной работы

Создаём рабочий каталог: 'mkdir -p ~/work/os/lab12', 'cd ~/work/os/lab12'.



Пишем task1_backup.sh - архивация своего кода в '~/backup' через 'tar'. Делаем исполняемым и запускаем: 'chmod +x task1_backup.sh', './task1_backup.sh'.

```
~/work/os/lab12
dysavkin@1032252366rudn:~$ mkdir -p ~/work/os/lab12 && cd ~/work/os/lab12
dysavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ nano task1_backup.sh
dysavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ chmod +x task1_backup.sh ./task1_backup.sh
chmod: невозможно получить доступ к 'task1_backup.sh./task1_backup.sh'
или каталога
dysavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ chmod +x task1_backup.sh
dysavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ ./task1_backup.sh
Backup created: ~/backup/backup_2026m29_150900.tar.gz
dysavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ ls -la ~/backup/
```

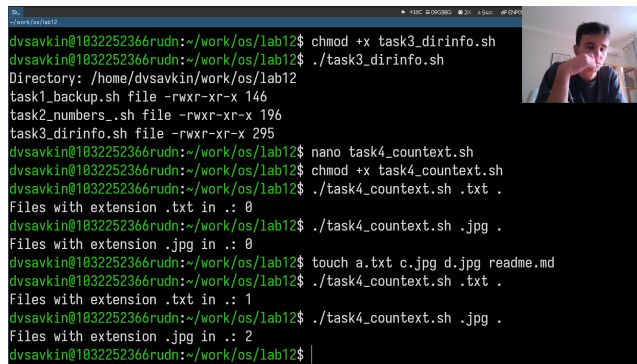
Пишем task2_numbers.sh - обработка до 10 числовых аргументов через цикл 'for' и арифметику '(())'. Запускаем: './task2_numbers.sh 5 10 15'

```
~/work/os/lab12
dysavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ nano task2_numbers.sh
dysavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ chmod +x task2_numbers.sh
chmod: невозможно получить доступ к 'task2_numbers.sh': Нет такого файла или каталога
dysavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ chmod +x task2_numbers.sh
dysavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ chmod +x task2_numbers.sh 5 10 15
chmod: невозможно получить доступ к '5': Нет такого файла или каталога
chmod: невозможно получить доступ к '10': Нет такого файла или каталога
chmod: невозможно получить доступ к '15': Нет такого файла или каталога
dysavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ ./task2_numbers.sh 5 10 15
5 * 2 =
10 * 2 =
15 * 2 =
dysavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ nano task2_numbers.sh
dysavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ ./task2_numbers.sh 5 10 15
5 * 2 = 10
10 * 2 = 20
15 * 2 = 30
dysavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$
```

Пишем task3_dirinfo.sh - аналог ls, выводит имя/тип/права/размер каждого файла через 'stat -c'. Запускаем без аргументов - показывает текущий каталог.

```
~/work/os/lab12
chmod: невозможно получить доступ к '15': Нет такого файла или каталога
dysavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ ./task2_numbers.sh 5 10 15
5 * 2 =
10 * 2 =
15 * 2 =
dysavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ nano task2_numbers.sh
dysavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ ./task2_numbers.sh 5 10 15
5 * 2 = 10
10 * 2 = 20
15 * 2 = 30
dysavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ nano task3_dirinfo.sh
dysavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ chmod +x task3_dirinfo.sh
dysavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ ./task3_dirinfo.sh
Directory: /home/dysavkin/work/os/lab12
task1_backup.sh file -rwxr-xr-x 146
task2_numbers.sh file -rwxr-xr-x 196
task3_dirinfo.sh file -rwxr-xr-x 295
dysavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$
```

Пишем task4_counttext.sh - принимает расширение и путь, считает файлы через 'find' и 'wc -l'. Создаём тестовые файлы и проверяем: 'touch a.txt c.jpg d.jpg', './task4_counttext.sh .txt .', './task4_counttext.sh .jpg .'.



```
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ chmod +x task3_dirinfo.sh
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ ./task3_dirinfo.sh
Directory: /home/dvsavkin/work/os/lab12
task1_backup.sh file -rwxr-xr-x 146
task2_numbers_.sh file -rwxr-xr-x 196
task3_dirinfo.sh file -rwxr-xr-x 295
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ nano task4_countext.sh
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ chmod +x task4_countext.sh
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ ./task4_countext.sh .txt .
Files with extension .txt in .: 0
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ ./task4_countext.sh .jpg .
Files with extension .jpg in .: 0
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ touch a.txt c.jpg d.jpg readme.md
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ ./task4_countext.sh .txt .
Files with extension .txt in .: 1
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ ./task4_countext.sh .jpg .
Files with extension .jpg in .: 2
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ |
```

Выводы

Освоены основы shell-программирования: переменные, позиционные параметры, циклы, условия, арифметика, работа с 'find/stat', создание и запуск исполняемых командных файлов.

Ответы на контрольные вопросы

1. Понятие командной оболочки, примеры и различия.

оболочка - программа-посредник между пользователем и ОС. Примеры: sh, csh, ksh, bash - различия синтаксиса и возможностей.

2. Что такое POSIX?

стандарт совместимости UNIX-подобных систем.

3. Как определяются переменные и массивы в bash?

Переменная: 'имя=значение'. Массив: 'set -A арг знач1 знач2' или 'arg=(знач1 знач2)', доступ '\${arg[i]}'.
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12\$

4. Назначение let и read.

let - выполняет арифметику, read - считывает ввод в переменные.

5. Арифметические операции в bash.

- - * / % ++ --, через let или (()).

6. Что означает (())?

скобочная форма арифметического выражения, аналог let.

7. Стандартные имена переменных.

PATH, PS1, PS2, HOME, IFS, MAIL, TERM, LOGNAME.

8. Что такое метасимволы?

- – любая строка, ? - один символ, [a-z] - диапазон символов.

9. Как их экранировать?

перед символом, одинарные кавычки экранируют всё, двойные - всё кроме (\$, ' , , “).

10. Как создать/запустить командные файлы?

Создать файл, 'chmod +x файл', запустить: './файл' или 'bash файл'.

11. Как определяются функции в bash?

function имя { . . . }, удаление unset -f имя.

12. Как определить каталог файл или обычный файл?

test -d файл - каталог, test -f файл - обычный файл.

13. Назначение set, typeset, unset.

set - параметры/опции оболочки. typeset - тип/атрибуты переменной или функции.
unset - удаление переменной.

14. Как передаются параметры в командные файлы?

Через позиционные параметры \$1 - \$9.

15. Специальные переменные bash.

\$0 имя скрипта \$1 - \$9 аргументы, \$# их число, \$? код завершения, \$\$ PID процесса, \$! PID фонового процесса.